부모용 진행 안내 · 수열의 극한

고3 수학 · 미적분2수열극한 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-SEQLIM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수열의 항을 표로 계산해 n이 한없이 커질 때 일정한 수에 가까워지면 수렴(극한값 $\lim a_n$), 그렇지 않으면 발산(양의 무한대·음의 무한대·진동)으로 판단한다.
확인 수렴(S03), 발산(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ②), 활동지 1
성공 기준 $a_n = (n + 1)/n$의 표(2, 1.1, 1.01, 1.001, ⋯)에서 극한값 1을 읽고, $2n \to \infty$, $-n^2 \to -\infty$, $(-1)^n$은 진동임을 구별한다.

목표 B 수렴하는 수열의 극한의 성질(합·차·상수배·곱·몫)을 쓰고, ∞/∞ 꼴은 분모의 최고차항으로 분모·분자를 나누어 극한값을 구하거나 발산을 판단한다.
확인 성질(S06), 연습(S07, S09), 시범(S08), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 $\lim (2n^2 + 3n)/(n^2 + 1) = 2$, $\lim (n + 5)/(n^2 + 1) = 0$, $\lim (n^2 + 1)/(n - 3) = \infty$를 구하고, $\lim a_n = 2$, $\lim b_n = -3$에서 $\lim (a_n - 2b_n)/(a_n + 1) = 8/3$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 극한값의 계산
- 등차수열

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(극한값의 계산, 등차수열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
음의 무한대로 발산하는 수열을 ∞로 쓰거나 진동을 ‘0에 수렴’으로 쓴다.	n = 1, 10, 100을 넣은 표로 부호와 변화를 확인한다(S04, S05).

∞/∞ 꼴의 극한값을 1이라고 한다.	n = 1000을 넣어 2.001처럼 1이 아닌 수에 가까워짐을 보인다(S10).
∞/∞ 꼴에서 최고차항이 아닌 상수항끼리 나눈다.	분모의 최고차항으로 나누면 상수항은 0으로 간다는 것을 식으로 확인한다(S08, S12).

오늘 다루지 않는 것 수열의 수렴과 극한값, 발산(양의 무한대·음의 무한대·진동), 수열의 극한의 성질, 다항식 꼴의 ∞/∞(분모의 최고차항으로 나누기), 극한값 조건으로 계수 하나 구하기를 다룬다. ∞ − ∞ 꼴(근호의 유리화), 수열의 극한의 대소 관계(샌드위치 정리), 등비수열의 극한(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(함수의 극한, 수열의 일반항)	약 3분	—
S03	수렴과 극한값(표와 그래프)	약 4분	A
S04	발산(양의 무한대, 음의 무한대, 진동)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(수렴·발산 판단)	약 3분	A
S06	수열의 극한의 성질	약 3분	B
S07	안내받는 연습(극한의 성질)	약 3분	B
S08	∞/∞ 꼴: 분모의 최고차항으로 나누기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(∞/∞ 꼴)	약 3분	B
S10	오개념 비교(∞/∞ = 1?)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(x → ∞일 때 1/x)	약 5분	—

장별 안내



S01 수열의 극한 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2에서 $x \to \infty$일 때 함수의 극한을 구했습니다. 오늘은 항의 번호 n이 한없이 커질 때 수열의 항이 어떻게 되는지 봅니다. 미적분 II 의 첫 시간입니다.

이렇게 말해 보세요

- “$a_n = (n + 1)/n$에서 n = 1, 10, 100이면 a_n은?”
- “n이 한없이 커지면 a_n은 어떤 수에 가까워질까?”

예상 답

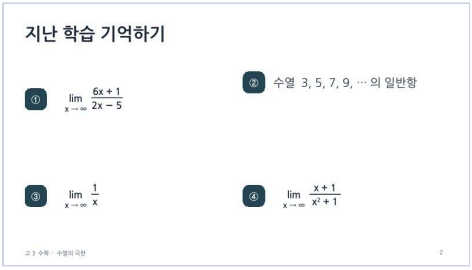
- “2, 1.1, 1.01이요.”
- “1이요.”

막히면

- n = 1000을 넣은 값 1.001을 함께 계산합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.
- 읽는 법: lim은 ‘리밋’, $n \to \infty$는 ‘n이 무한대로 갈 때’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(함수의 극한, 수열의 일반항) · 약 3분

고2 ‘극한값의 계산’의 ∞/∞ 꼴과 ‘등차수열’의 일반항을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 최고차항의 계수끼리의 비야.”
- “②는 3에서 2씩 커져.”
- “③④는 x가 아주 크면 분모가 아주 커져.”

정답

- ① 3
- ② $a_n = 2n + 1$
- ③ 0
- ④ 0

막히면

- ①③④가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 고2 ‘극한값의 계산’을 먼저 합니다.
- ②가 흔들리면 고2 ‘등차수열’을 봅니다.

주의

- 오늘은 x 대신 자연수 n이 커지는 경우입니다. 계산 방법은 같습니다.



S03 **수열의 수렴** · 수렴과 극한값(표와 그래프) · 약 4분

$a_n = (n + 1)/n$의 값을 표로 쓰면 1에 한없이 가까워집니다. 이때 수열은 1에 수렴하고 극한값은 1이며 $\lim a_n = 1$로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 a_n은 어떤 수에 가까워져?”
- “그래프의 점들은 어느 직선에 가까워져?”
- “$a_n = 1 + 1/n$로 쓰면 왜 1에 가까워지는지 보여?”

예상 답

- “1이요.”
- “y = 1이요.”
- “1/n이 0에 가까워져서요.”

막히면

- 1/n이 0.1, 0.01, 0.001로 작아지는 것을 먼저 보여 줍니다.

주의

- 수렴: n이 한없이 커질 때 a_n이 일정한 수 α에 한없이 가까워지는 것. α를 극한값이라 하고 $\lim a_n = \alpha$로 씁니다.
- a_n은 1과 같아지지는 않지만 1에 한없이 가까워집니다.



S04 **수열의 발산** · 발산(양의 무한대, 음의 무한대, 진동) · 약 3분

수렴하지 않는 수열은 발산합니다. 한없이 커지면 양의 무한대로 발산(∞), 한없이 작아지면 음의 무한대로 발산(−∞), 어느 쪽도 아니면 진동합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2n은 n이 커지면?”
- “$-n^2$은?”
- “$(-1)^n$은 −1, 1, −1, 1을 되풀이해. 한 수에 가까워져?”

예상 답

- “한없이 커져요.”
- “한없이 작아져요.”
- “아니요. 왔다 갔다 해요.”

막히면

- $(-1)^n$은 n이 홀수면 −1, 짝수면 1임을 표로 확인합니다.

주의

- 발산: 수렴하지 않는 것. 양의 무한대로 발산하면 $\lim a_n = \infty$로 쓰지만 극한값은 없습니다.
- 진동: 수렴하지도 ∞, −∞로 발산하지도 않는 경우.



S05 수렴과 발산을 판단해요 · 안내받는 연습(수렴·발산 판단) · 약 3분

도움을 받으며 수렴하면 극한값을, 발산하면 ∞, −∞, 진동 중 무엇인지 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 1/n이 0에 가까워져.”
- “③은 −1과 1을 되풀이해.”

정답

- ① 3에 수렴
- ② 음의 무한대로 발산
- ③ 진동(발산)
- ④ 0에 수렴

막히면

- n = 1, 10, 100, 1000을 넣어 표를 만들게 합니다.

주의

- ④: $2/n^2$은 n = 100이면 0.0002로 0에 가까워집니다.



S06 극한의 성질 · 수열의 극한의 성질 · 약 3분

두 수열이 수렴하면 합·차·상수배·곱·몫의 극한은 각 극한값의 합·차·상수배·곱·몫입니다(몫은 분모의 극한값이 0이 아닐 때). 함수의 극한의 성질과 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\lim a_n = 3$, $\lim b_n = 2$이면 $\lim(a_n + b_n)$는?”
- “$\lim a_n b_n$은?”
- “$(3 + 1/n)(2 - 1/n)$의 극한은?”

예상 답

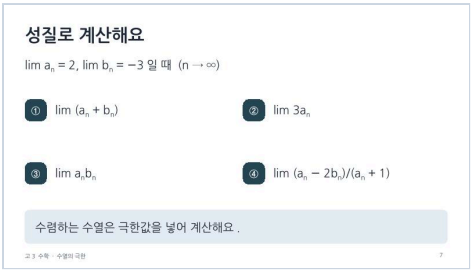
- “5요.”
- “6이요.”
- “3 × 2 = 6이요.”

막히면

- 고2 ‘극한값의 계산’의 성질 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 성질은 두 수열이 모두 수렴할 때만 씁니다. 발산하는 수열에는 쓰지 않습니다.
- 몫: $\lim(a_n/b_n) = \alpha/\beta$ ($\beta \neq 0$).



S07 **성질로 계산해요** · 안내받는 연습(극한의 성질) · 약 3분

도움을 받으며 극한의 성질로 극한값을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2 + (−3)이야.”
- “④는 분자와 분모를 따로 구해서 나눠.”

정답

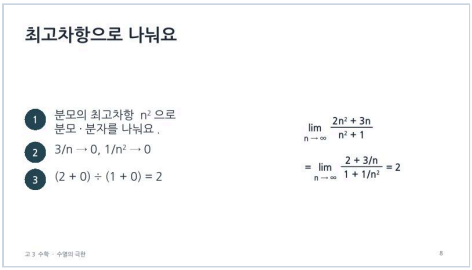
- ① −1
- ② 6
- ③ −6
- ④ 8/3

막히면

- a_n 자리에 2, b_n 자리에 −3을 넣는다고 생각하게 합니다.

주의

- ④: (2 − 2 × (−3)) ÷ (2 + 1) = 8/3.



S08 **최고차항으로 나눠요** · ∞/∞ 꼴: 분모의 최고차항으로 나누기(시범) · 약 3분

$(2n^2 + 3n)/(n^2 + 1)$은 분자·분모가 모두 ∞로 커집니다. 분모의 최고차항 n^2으로 분모·분자를 나누면 $(2 + 3/n)/(1 + 1/n^2) \to 2$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모의 최고차항은?”
- “n^2으로 나누면 분자와 분모는?”
- “3/n과 $1/n^2$은 어디로 가?”

예상 답

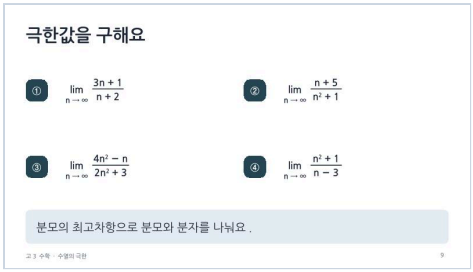
- “n^2이요.”
- “2 + 3/n, 1 + $1/n^2$이요.”
- “0이요. 그래서 2요.”

막히면

- n = 1000을 넣어 (2000000 + 3000)/(1000000 + 1) ≈ 2.003을 보여 줍니다.

주의

- 결과: 차수가 같으면 최고차항의 계수의 비, 분모의 차수가 크면 0, 분자의 차수가 크면 발산.
- 고2 $x \to \infty$일 때와 같은 방법입니다.



S09 **극한값을 구해요** · 안내받는 연습(∞/∞ 꼴) · 약 3분

도움을 받으며 분모의 최고차항으로 나누어 극한값을 구하거나 발산을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 차수가 같아. 계수의 비는?”
- “②는 분모의 차수가 더 커.”
- “④는 분자의 차수가 더 커.”

정답

- ① 3
- ② 0
- ③ 2
- ④ 양의 무한대로 발산

막히면

- 분모의 최고차항으로 나누는 과정을 공책에 직접 쓰게 합니다.

주의

- ④: $(n^2 + 1)/(n - 3)$을 n으로 나누면 $(n + 1/n)/(1 - 3/n) \to \infty$.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(∞/∞ = 1?) · 약 2분

분자와 분모가 모두 ∞로 가니까 극한값이 1이라는 오개념(M2)을 n = 1000을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “n = 1000이면 (2n + 1)/n은?”
- “1에 가까워, 2에 가까워?”

예상 답

- “2001/1000 = 2.001이요.”
- “2요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $(2n + 1)/n = 2 + 1/n \to 2$.

막히면

- ∞는 수가 아니라서 ∞ ÷ ∞를 계산할 수 없다는 것을 말해 줍니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 수렴·발산 판단(A)과 극한값 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 2에 수렴
- ② 음의 무한대로 발산
- ③ 5/2
- ④ 1/2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “n = 100을 넣어 봤어?”, “분모의 최고차항은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: $n - n^2 = n(1 - n)$은 n이 커지면 음수로 한없이 작아집니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 ∞/∞ = 1, 진동과 수렴을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 n = 10이면 a_n은?”

정답

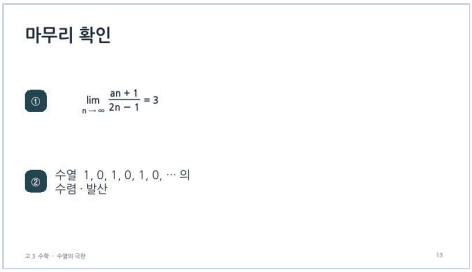
- ① 2 ② −∞(발산) ③ 5/2 ④ 1/2

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 극한값 조건에서 계수를 구하고(B), 규칙이 있는 수열의 발산을 판단하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 최고차항의 계수의 비가 3이 되어야 해.”
- “②는 1, 0, 1, 0을 되풀이해.”

정답

- ① a = 6 (a/2 = 3)
- ② 진동(발산)

막히면

- ①은 a에 2, 4, 6을 넣어 비를 계산해 보게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “∞/∞ 꼴은 어떻게 계산했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분모의 최고차항으로 나눠요.”

정답

- ① 2
- ② 0
- ③ 진동(발산)

막히면

- S03, S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등비수열의 극한’에서는 r^n처럼 거듭제곱이 있는 수열의 극한을 공비 r의 범위로 판단합니다.



S15 **보충: 1/x는 0에 가까워져요** · 선수 학습 보충(x → ∞일 때 1/x) · 약 5분

S02가 흔들리면 x(또는 n)가 커질 때 1/x가 0에 가까워진다는 것과 ∞/∞ 꼴의 처리를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “1/x에 x = 10, 100, 1000을 넣으면?”
- “그럼 3/x, $5/x^2$은 어디로 가?”

정답

- 0.1, 0.01, 0.001
- 둘 다 0

막히면

- 분수 막대를 10칸, 100칸으로 나눠 한 칸이 점점 작아짐을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘함수의 극한’, ‘극한값의 계산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 5에 수렴 ② ∞로 발산 ③ 진동(−2, 4, −8, 16, …) ④ 0에 수렴
2	① 3 ② 0 ③ ∞로 발산
3	(8 − 1) ÷ 4 = 7/4
4	a ÷ 3 = 2, a = 6
5	① 2 ② 0 ③ 진동(발산)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 함수의 극한 흔들림(보충 S15) □ 일반항 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 수렴·발산(①②) □ 극한값(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 발산의 부호(M1) □ ∞/∞ = 1(M2) □ 상수항끼리 나눔(M3) □ 진동을 수렴으로 봄 □

메모: _____